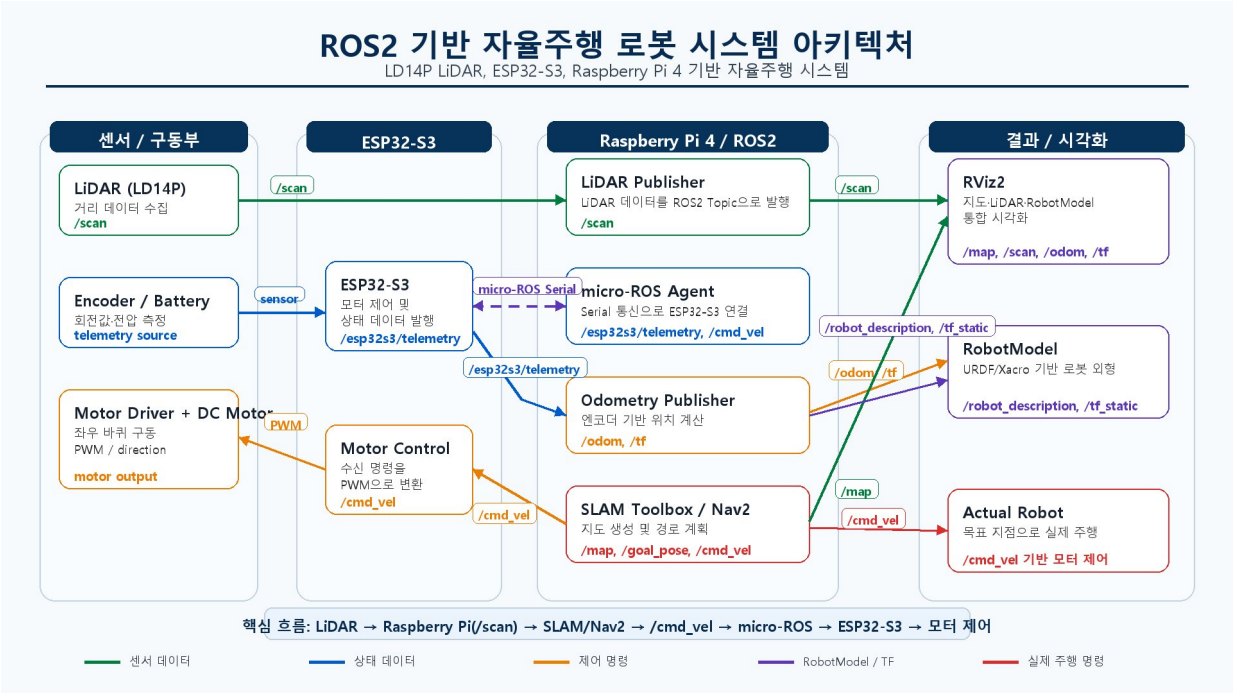


5	프로젝트명: ROS2 기반 코봇 자율주행 시스템 개발
수행 기간	2026. 05. 11 ~ 2026. 05. 29
담당 역할	• ROS2 Humble 기반 자율주행 시스템 구축 • ESP32-S3 ↔ Raspberry Pi 4 micro-ROS 통신 구현 • LiDAR 기반 SLAM 지도 생성 기능 구현 • Nav2 기반 목표 지점 자율주행 구현 • 회로도 및 PCB 설계, 3D 모델링을 통한 하드웨어 확장 구조 설계
사용 기술	SBC: Raspberry Pi 4 / MCU: ESP32-S3 / OS: Ubuntu 22.04 / Framework: ROS2 Humble, micro-ROS / Sensor: LD14P LiDAR / 통신: UART Serial / Mapping: SLAM Toolbox / Navigation: Nav2 / Visualization: RViz2 / 설계: EasyEDA, Fusion360 / 언어: C++, Python
세부 수행 내용	
1. 개요 가. 목적 • LiDAR 기반 실내 환경 지도 생성(SLAM) • Nav2 기반 목표 지점 자율주행 구현 • micro-ROS 기반 ESP32-S3와 Raspberry Pi 4 간 분산 제어 시스템 구축 • RViz2 기반 지도·센서·로봇 상태 통합 시각화 나. 프로젝트 시연 영상  QR코드를 스캔하면 실제 주행 시연 영상을 확인할 수 있습니다. 다. 소개 • Raspberry Pi 4와 ESP32-S3를 micro-ROS로 연동하여 ROS2 기반 자율주행 로봇 시스템을 구현하였습니다. • LD14P LiDAR 기반 SLAM 지도 생성과 Nav2 자율주행, RViz2 통합 시각화를 구축하고, 로봇 제어 PCB 설계 및 3D 모델링을 통해 하드웨어 확장 구조를 구현하였습니다.	

5 프로젝트명: ROS2 기반 코봇 자율주행 시스템 개발

세부 수행 내용

2. ROS2 시스템 아키텍처



※ 센서/구동부(LiDAR, Encoder/Battery, Motor Driver) → ESP32-S3(모터 제어, 상태 데이터 발행) → Raspberry Pi 4/ROS2(LiDAR Publisher, micro-RS Agent, Odometry Publisher, SLAM Toolbox/Nav2) → 결과/시각화(RViz2, RobotModel, Actual Robot)로 이어지는 4단 구조로 설계하였다.

핵심 흐름: LiDAR → Raspberry Pi(/scan) → SLAM/Nav2 → /cmd_vel → micro-RS → ESP32-S3 → 모터 제어

5 프로젝트명: ROS2 기반 코봇 자율주행 시스템 개발

세부 수행 내용

3. 핵심 기능 구현

가. micro-ROS 통신 (ESP32-S3 ↔ Raspberry Pi 4)

- Raspberry Pi 4에서 micro_ros_agent를 실행하여 UART Serial로 ESP32-S3와 연결하고, /cmd_vel 구독·/ esp32s3/telemetry 발행 구조로 ROS2 고수준 제어와 MCU 저수준 제어를 분리하였습니다.

나. LiDAR 기반 SLAM

- LD14P LiDAR로 실시간 거리 데이터를 수집하고 SLAM Toolbox로 실내 지도(/map)를 생성, RViz2에서 지도 생성 과정을 실시간으로 검증하였습니다.

다. Nav2 기반 자율주행

- 저장된 지도(map.yaml/map.pgm) 기반 AMCL 위치 추정과 Nav2 경로 계획을 통해 /cmd_vel 명령을 생성하고, micro-ROS Agent로 ESP32-S3에 전달하여 실제 자율주행을 구현하였습니다.

4. RViz2 시각화 결과



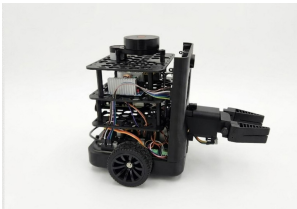
RViz2를 통해 지도(/map), LiDAR(/scan), Odometry(/odom), TF, RobotModel 상태를 한 화면에서 통합 확인하였으며, 2D Pose Estimate / 2D Goal Pose로 초기 위치 설정과 목표 지점 주행 테스트를 수행하였다.

5

프로젝트명: ROS2 기반 코봇 자율주행 시스템 개발

세부 수행 내용

5. 하드웨어 및 회로 설계



최종 제작 로봇

- Raspberry Pi 4, ESP32-S3, LiDAR, DC 모터·엔코더, 모터 드라이버, 전원 회로를 EasyEDA로 설계하고 Fusion360으로 로봇 외형을 3D 모델링하였습니다.
- PCB 설계 후 엔코더 핀과 PCB 하단 핀이 간섭되는 문제를 발견하여, 모터 보강 브라켓을 3D 프린팅으로 설계·제작해 해결하였습니다.
- 전면 카메라·SPI LCD·그리퍼를 포함한 확장형 구조로 제작하였습니다.

6. 트러블슈팅

Serial 통신 문제

GPIO14가 gpio-fan 핀과 충돌
→ gpio-fan 핀 변경 및 /dev/serial0 사용으로 해결

micro-ROS Topic 문제

ROS_DOMAIN_ID 불일치로 Topic 미생성
→ ROS_DOMAIN_ID를 0으로 통일하여 해결

Nav2 실행 오류

일부 BT Plugin 로드 실패
→ navigation.yaml에서 미사용 plugin 주석 처리로 해결

RobotModel / RViz2 문제

robot_description 및 RViz2 설정 문제
→ rsp.launch.py 수정, nav2_demo.rviz 저장으로 해결

7. 한계점 및 향후 계획

주행·지도 정확도

좁은 공간 회전 시 경로 추종 불안정,
SLAM 지도 노이즈
→ Nav2 파라미터 튜닝 및 LiDAR 위치 보정 필요

기능 확장

그리퍼·카메라·LCD는 기본 구조만 반영
→ ROS2 Topic 연동으로 조작·인식·상태 표시 기능 확장 예정

서비스 로봇화

현재 자율주행 흐름 구현 완료
→ 자율주행 + 물체 조작 + 상태 표시 통합 구조로 발전 예정

8. 프로젝트 회고

ROS2 Topic 기반 분산 제어 구조와 micro-ROS를 통한 MCU-ROS2 연동 방법을 학습하였고, LiDAR 기반 SLAM과 Nav2 자율주행을 직접 구현하며 PCB·3D 모델링을 포함한 하드웨어 설계 경험을 쌓았습니다. Serial 통신, ROS_DOMAIN_ID, Nav2 Plugin 등 다양한 문제를 직접 분석·해결하며 디버깅 역량과 시스템 통합 능력을 향상시켰습니다.